



CatcherX

捕手の認知-運動過程の循環に着目したVRシミュレータ

B3 山口 瑞悠 藤井 叙人 橋田 光代 福知山公立大学



研究背景

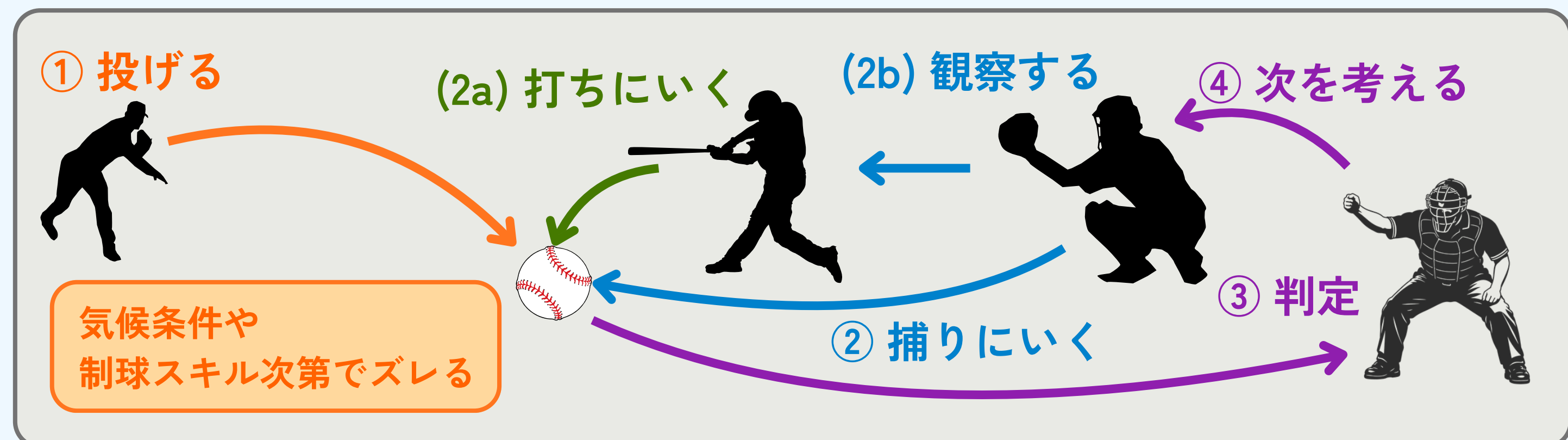
- 既存の野球コンテンツでは、捕手固有の構え/捕球時の対応/次球判断が操作対象になりにくい
- 捕手は一球ごとに配球 → 予測 → 身体的補正 → 捕球 → 結果確認 → 次球更新を繰り返す
- この認知-運動過程の循環をVRインタラクションとして構成するCatcherXを提案

捕手の一球を“循環”として捉える



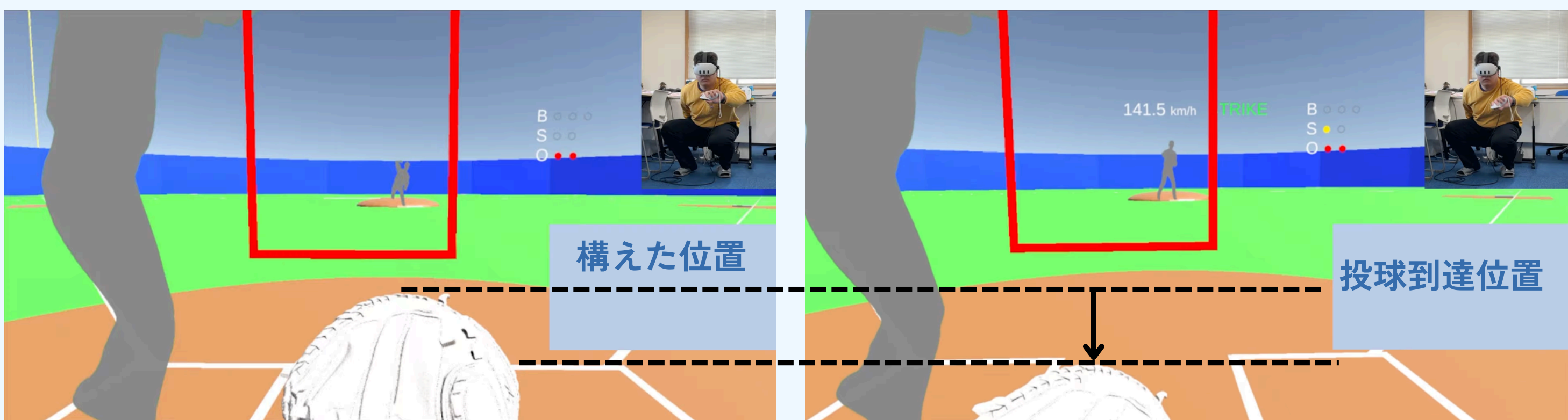
循環を生じさせる

2つのインタラクション設計

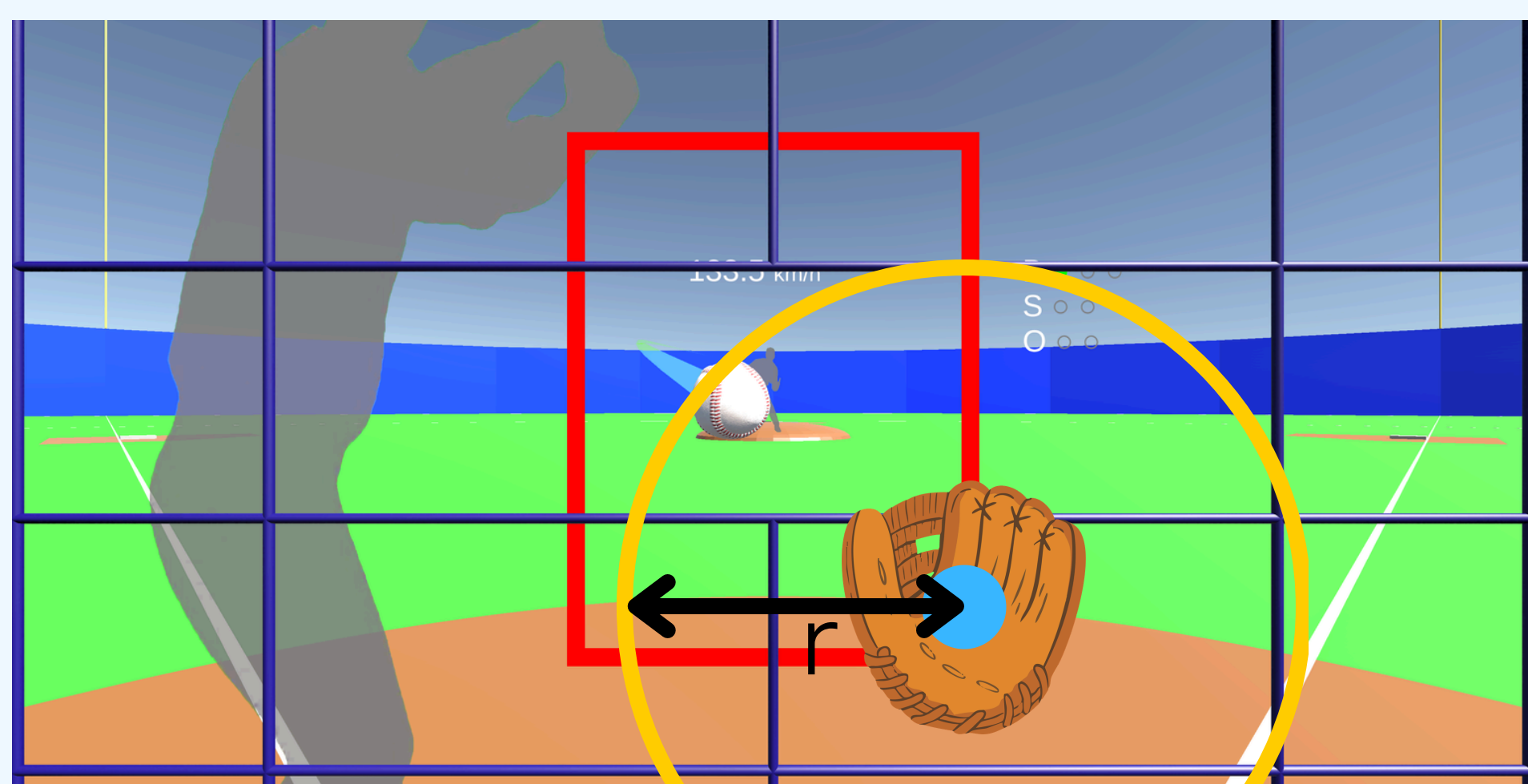


① 身体的補正を促す「制球誤差」

「予測した位置」と「実際の投球」にズレを生じさせる



予測位置 ≠ 実投球位置 → 身体的補正が生じる



投球生成時に、目標位置から設定半径 r 内で到達位置をランダムに変化

モデルとの対応

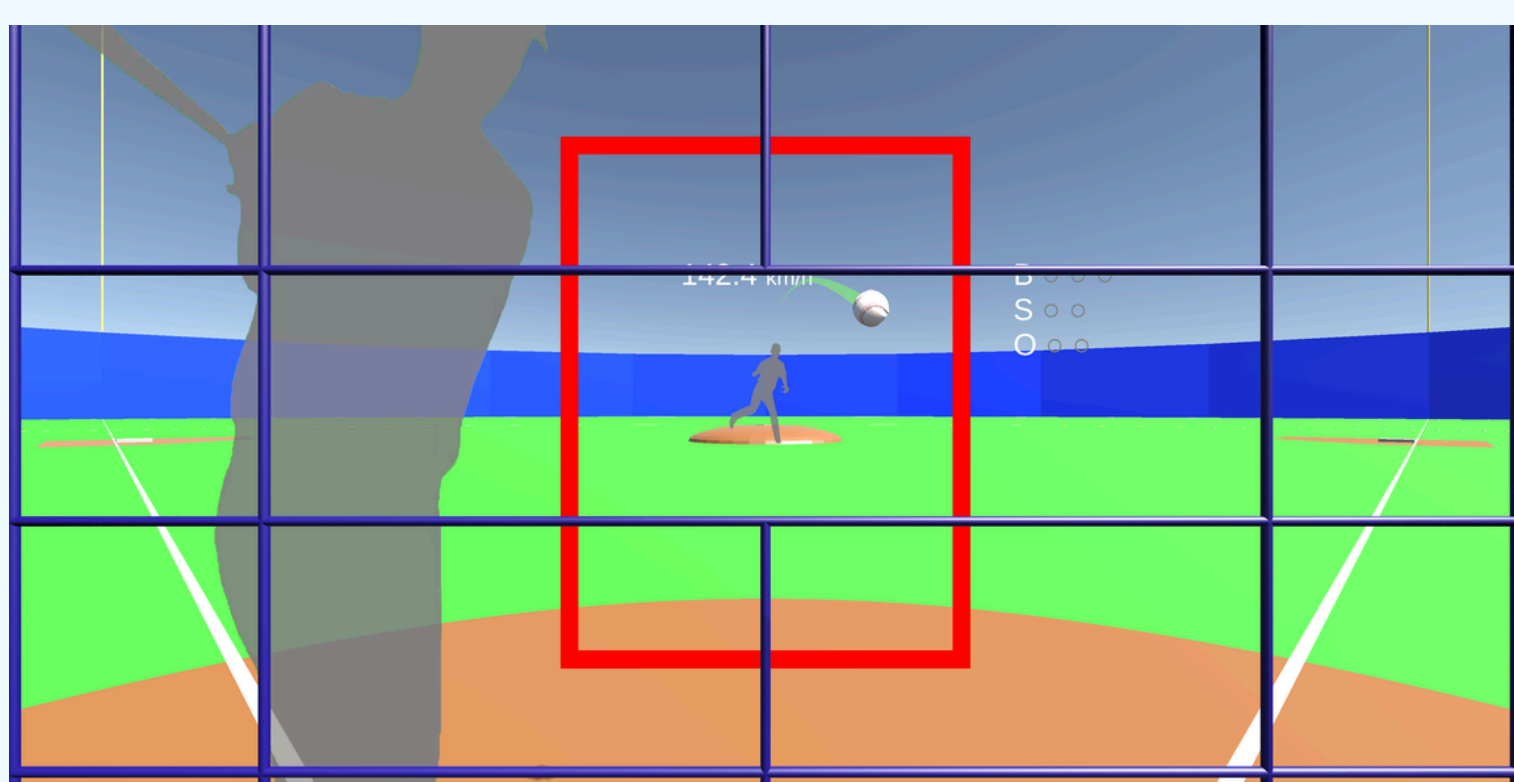
- ③ 軌道知覚
- ④ 再予測
- ⑤ 身体補正
- ⑥ 捕球

② 次配球の判断を促す「打者反応」

投球結果に対する打者の反応を次の判断材料として返す

- [投球]
→ [見逃し/ハーフスイング/空振り]
→ [次の配球を考える]

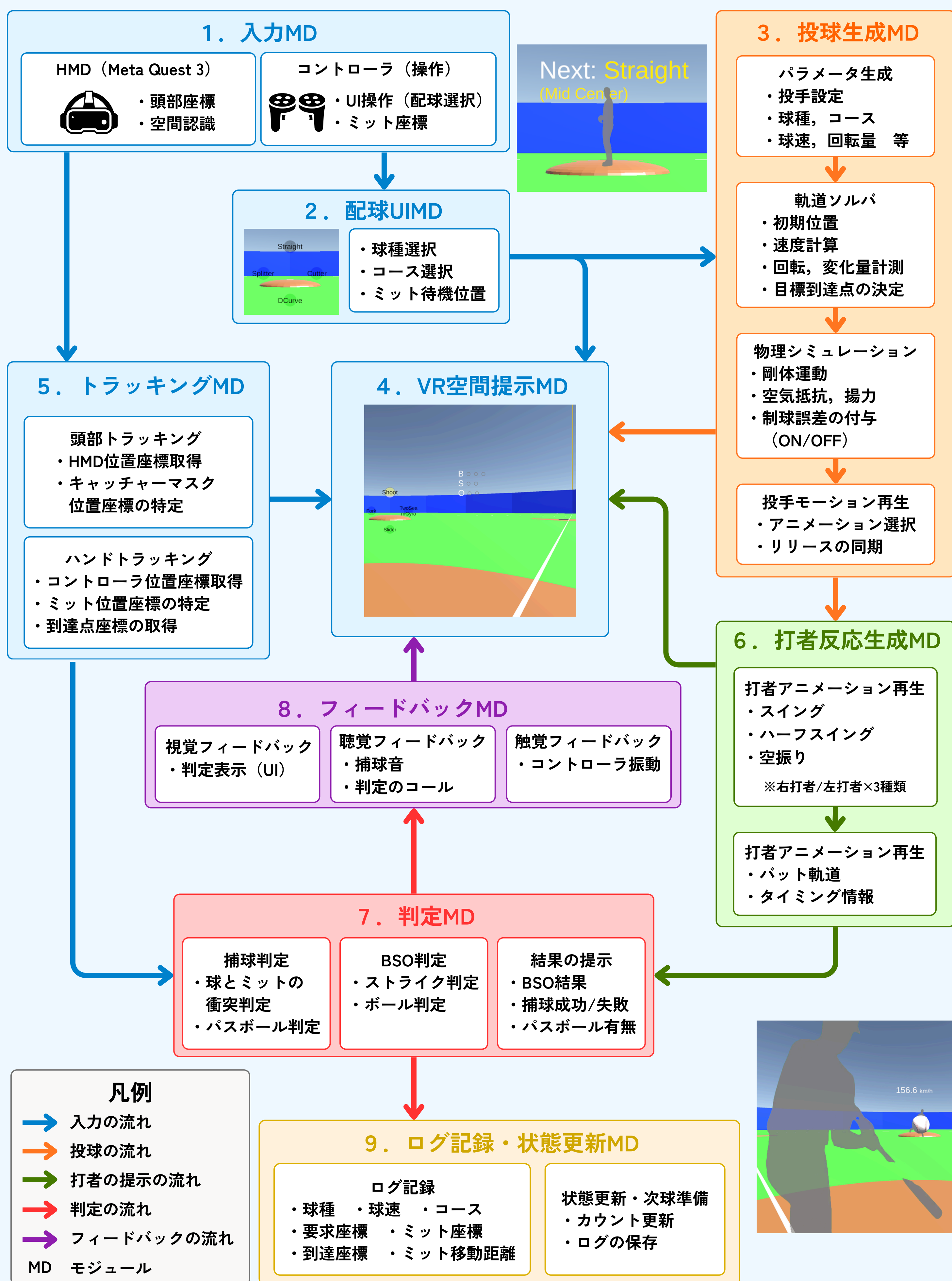
・任意の確率でアニメーション導入



モデルとの対応

- ⑦ 結果評価
- ⑧ 次球更新

システム構成図



循環モデルの実装と検証範囲

⑤ 身体補正

$n = 1,946$

制球誤差 ↔ ミット補正量

$r = 0.413$

75.5%の試行でズレが縮小

⑧ 次球更新

$n = 65$

※探索的分析

球種変更 76.3%

コース変更 74.6%

打者反応提示後に次球を変更する行動を確認

	①配球/予測	②準備/待機	③軌道知覚	④再予測
VR上での対応	○	○	○	○
行動の検証	×	×	×	×
⑤身体補正	○	○	○	○
⑥捕球	○	○	×	○※

VR上での対応

○：対応する操作・処理を実装

×：今回の分析では直接確認していない

※：探索的分析

行動の検証

○：プレイログから対応行動を確認

×：今回の分析では直接確認していない

※：探索的分析

循環を構成する

インタラクションは実装

行動として確認できたのは循環の一部